POO - Simulador (Fácil) - Nível 6

Simulator Télos - Nível #6
Modelagem de Objetos e Design Orientado a Objetos

Sejam bem-vindos ao Simulator - Nível #6! Neste nível, você teve a oportunidade de aprender conceitos sobre programação orientada a objetos. Vamos avaliar esse conhecimento.

1. Identificação de atributos e métodos

```
class_name Enemy

var health: int
var velocity: int
var direction: String

func move():
    print("Movendo...")

func jump():
    print("Pulando...")
```

Pergunta: Quais são os atributos e quais são os métodos da classe?

2. Múltipla escolha – conceito de classe

Pergunta: O que é uma classe em programação orientada a objetos?
A) Um valor armazenado na memória
B) Um modelo que define atributos e comportamentos
C) Um tipo de variável
D) Um comando de repetição

3. Análise de acesso

```
class_name Enemy

var health: int = 100

var e1 = Enemy.new()
var e2 = Enemy.new()

e1.health = 50
```

Pergunta: Qual será o valor de e2.health? Explique.

4. Análise de acesso

```
class_name Enemy

var _health: int = 100

var e = Enemy.new()
e._health = 50
```

Pergunta: Qual será o valor de e._health? Explique.

5. Associação de conceito

```
class_name Enemy

var health: int = 100

func display():
    print("Enemy com vida: " + str(health))


class_name BossEnemy
extends Enemy

var special_attack: int = 50

var boss = BossEnemy.new()
boss.display()
```

Pergunta: Por que boss consegue chamar display()?

6. Associação de conceito

```
class_name Enemy

func move():
    print("Movendo")


class_name JumpingEnemy
extends Enemy

func move():
    print("Pulando")

var e: Enemy = JumpingEnemy.new()
e.move()
```

Pergunta: O que será exibido ao executar e.move()?

7. Verdadeiro ou Falso

( ) Métodos podem alterar atributos
( ) Métodos não podem receber parâmetros
( ) Métodos representam comportamentos

8. Diferença entre objetos

```
var e1 = Enemy.new()
var e2 = Enemy.new()
```

Pergunta: e1 e e2 são o mesmo objeto? Explique.